



Institution : ENSIAS - 2IA - 2ème année

Smart Irrigation System

- Réalisé par :
 - Jad Falaq



Sommaire

1. Introduction & Problématique

2. Architecture du Système

3. Application Mobile - Interface & UX

4. Ingénierie Logicielle & Défense en Profondeur

5. Conclusion & Perspectives



Introduction



Projet : Smart Irrigation System

Description :

Le projet **Smart Irrigation System** est une solution **IoT (Internet of Things)** de bout en bout conçue pour moderniser et automatiser la gestion de l'irrigation au sein des exploitations agricoles.



Objectif :

- **Pilotage IoT** : Automatisation et contrôle à distance granulaire (zone par zone) via mobile.
- **Sécurité Hydraulique** : Séquençage intelligent pompe/vannes pour protéger l'intégrité du réseau.
- **Synchronisation Cloud** : Cohérence d'état temps réel entre l'application et le matériel via Firebase.
- **Optimisation** : Monitoring analytique et planification pour une gestion durable des ressources hydriques.

Problématique & Contexte



Les Limites de l'Irrigation Traditionnelle

- **Gestion Manuelle Chronophage** : Nécessité d'une présence physique constante pour l'ouverture/fermeture des vannes.
- **Imprécision Opérationnelle** : Risques de sur-irrigation ou de sous-irrigation par manque de contrôle granulaire.
- **Absence de Données** : Difficulté d'optimiser les ressources sans historique de consommation ou planification rigoureuse.

Le Contexte National

- **Stress Hydrique Critique** : Le Maroc traverse une période de sécheresse historique, rendant chaque goutte d'eau précieuse.
- **Vision "Génération Green 2020-2030"** : Alignement avec la stratégie nationale pour une agriculture résiliente, efficiente et digitalisée.

Notre Proposition : La Digitalisation

- **Contrôle Centralisé** : Transformer la ferme en un environnement connecté pilotable via smartphone.
- **Efficience Hydrique** : Automatiser pour réduire le gaspillage et maximiser le rendement.



Architecture Globale du Système

Interface Utilisateur (Frontend)

Application Mobile (développée avec Flutter/React Native) qui sert de panneau de contrôle. Elle communique avec le Cloud via des objets JSON.

Cœur de Synchronisation (Cloud)

Firebase Realtime Database. Elle agit comme une "Single Source of Truth" (Source unique de vérité) où chaque changement d'état est répercuté instantanément.

Passerelle de Communication (Gateway)

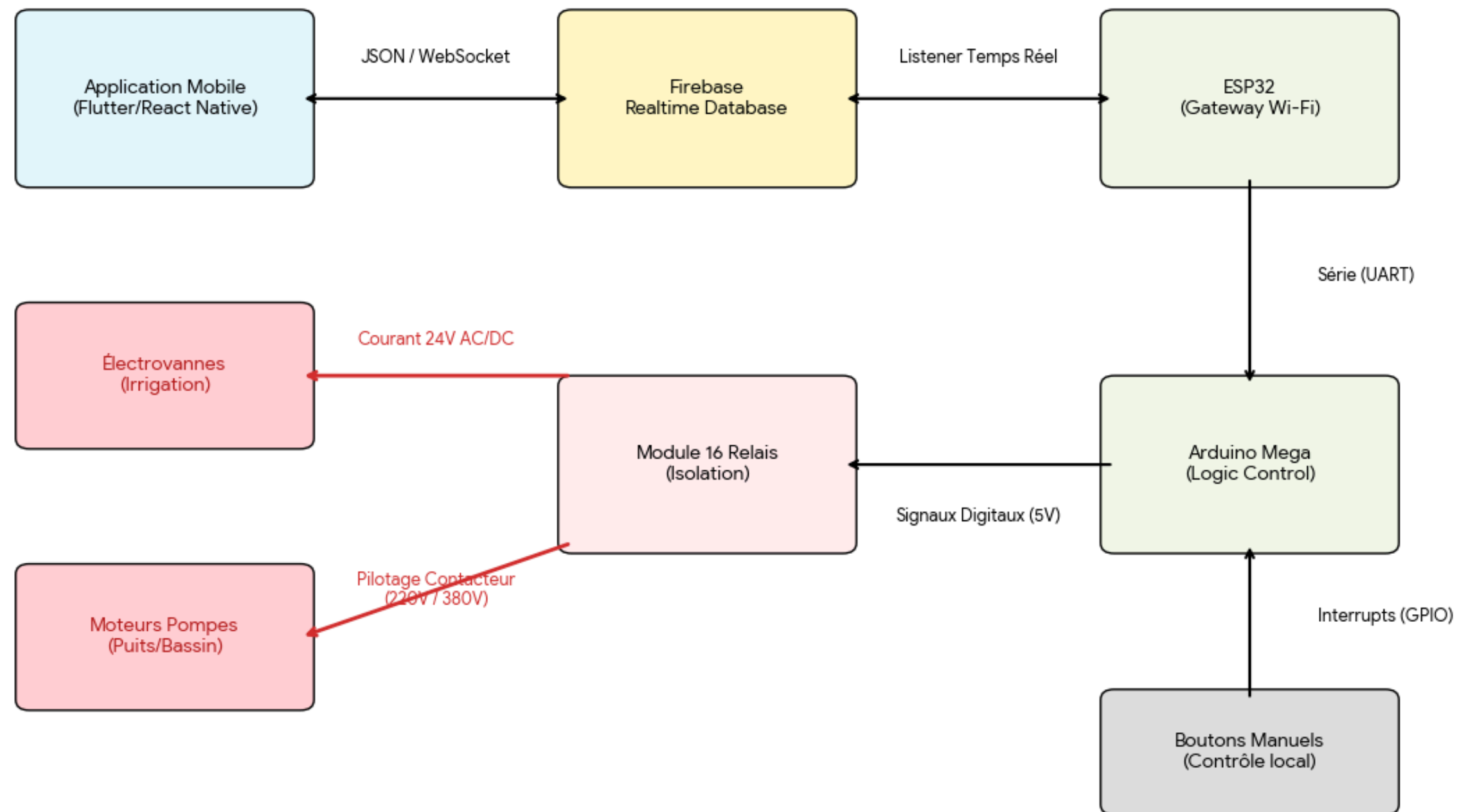
ESP32. Connecté en Wi-Fi, il "écoute" en permanence les modifications dans Firebase (via des WebSockets) et transmet les ordres à la couche physique.

Unité d'Exécution (Hardware)

Arduino Uno + Module 16 Relais. Cette couche gère la logique basse tension, l'isolation électrique et le pilotage des électrovannes et de la pompe.



Diagramme de Flux de Données



Conception Matérielle



Le Cœur du Système (Dual-Core Processing)

- ESP32 (Le Communicateur) : Gestion de la pile TCP/IP et connectivité Wi-Fi.
 - Client Firebase : Écoute en temps réel des flux JSON.
 - Communication avec l'Arduino Mega via protocole UART (Série).
- Arduino Mega 2560 (Le Contrôleur) :
 - Choisie pour ses 54 broches I/O (gestion native des 16 relais + capteurs).
 - Exécution déterministe de la logique d'arrosage (protection pompe/vannes).
 - Gestion des interruptions pour les boutons physiques locaux.

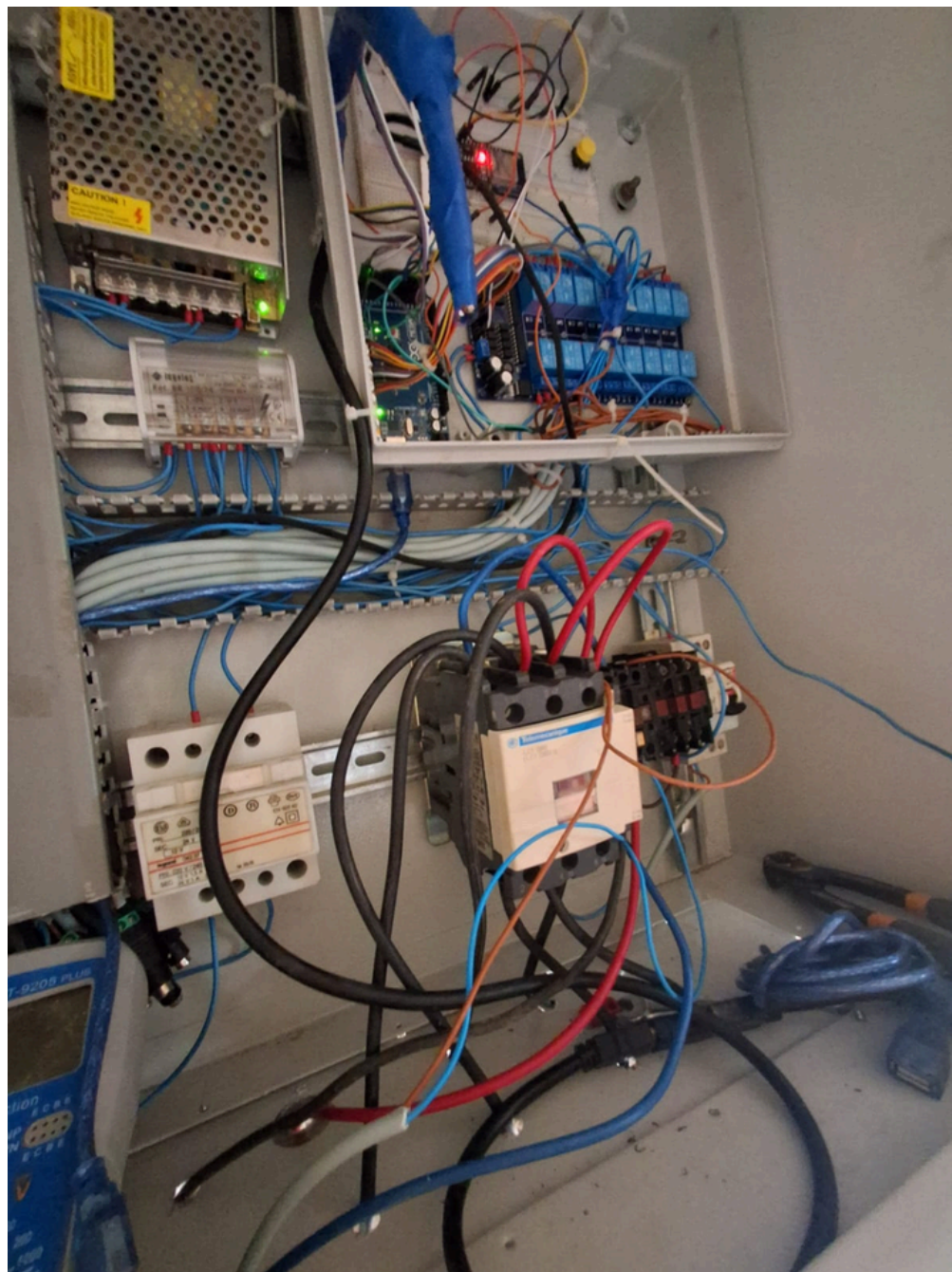
Interface de Puissance et Actionneurs

- Module 16 Relais : Isolation galvanique (optocoupleurs) pour protéger la logique 5V des courants de puissance.
- Électrovannes (24V AC/DC) : Utilisation du standard industriel pour la sécurité en milieu humide.
- Moteurs (220V/380V) : Pilotage de contacteurs de puissance pour le pompage (puits et bassin).

Sécurité & Résilience Physique

- Contrôle Local : Boutons poussoirs sur le boîtier pour une activation manuelle sans dépendance au réseau.
- Synchronisation d'État : Toute action physique est renvoyée à la Mega, puis à l'ESP32 pour mettre à jour Firebase (State Consistency).

Conception Matérielle



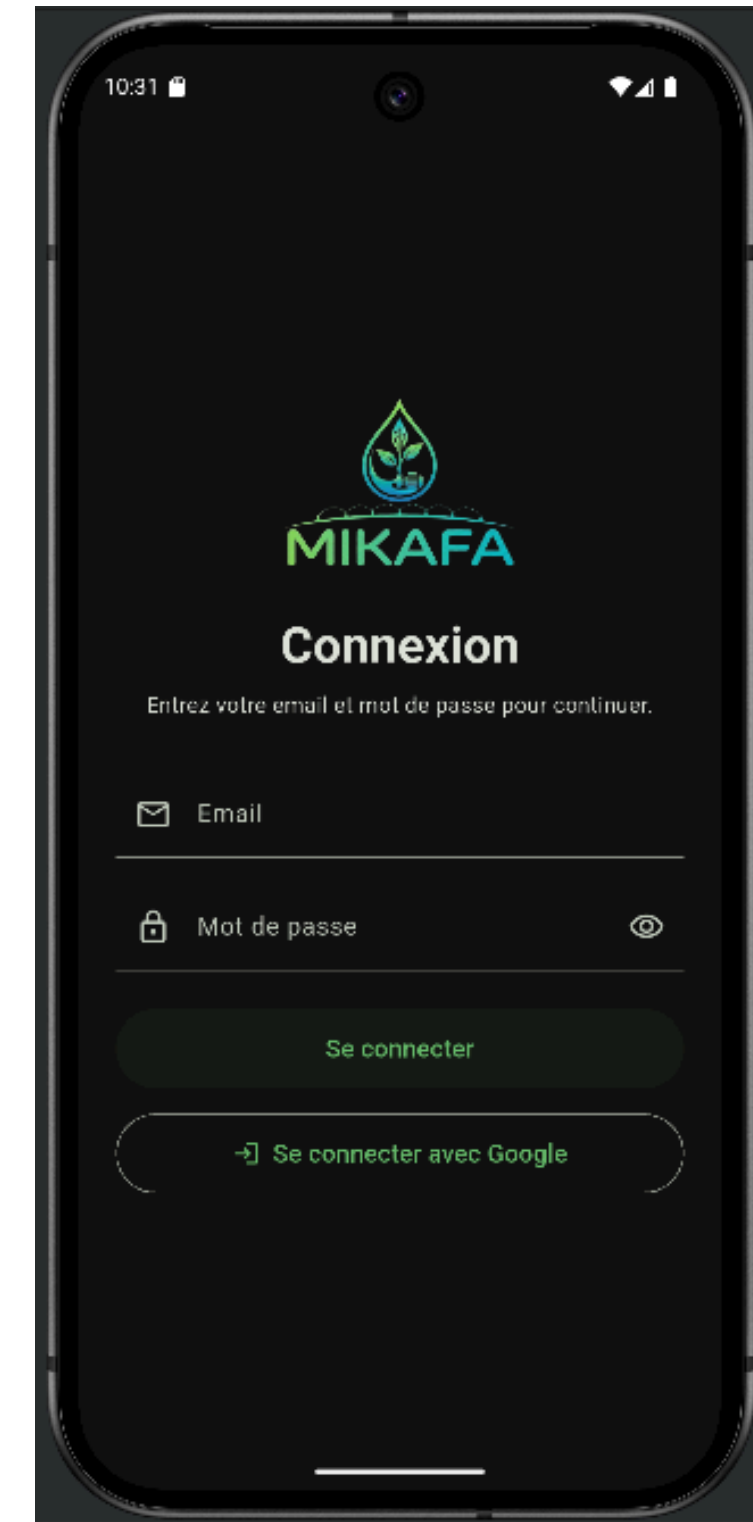
Application Mobile - Interface & UX

Accès Sécurisé & Identité

- Authentification Firebase : Connexion via Email/Mot de passe ou Google Sign-In.
- Sécurité : Seul le propriétaire authentifié de la ferme a accès aux commandes (Protection contre les accès tiers sur la base de données).

Recherchez par adresse e-mail, numéro de téléphone ou ID utilisateur					Ajouter un utilisateur		
Identifiant	Fournisseurs	Date de création ↓	Dernière connexion	ID utilisateur			
falaqjad7@gmail.com		31 janv. 2026	31 janv. 2026	pse8NI3pNvRJaA0hmNBj4D...			
admin@mikafa.com		31 janv. 2026	31 janv. 2026	MRsUiMmeOjRwXNUR1fJhRM...			
falaqjad@gmail.com		31 janv. 2026		ANm08WcTs9cahyllEyQyGtA...			

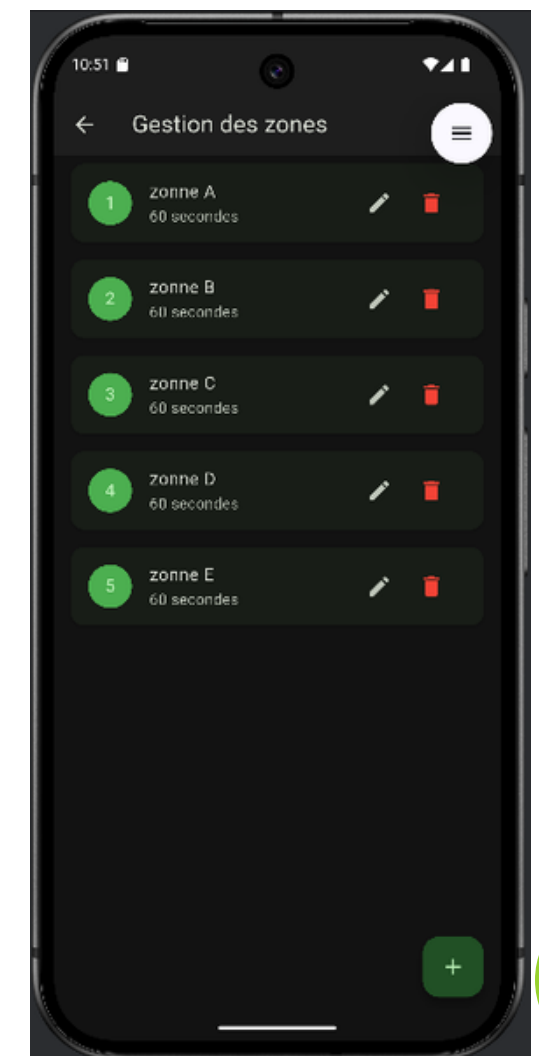
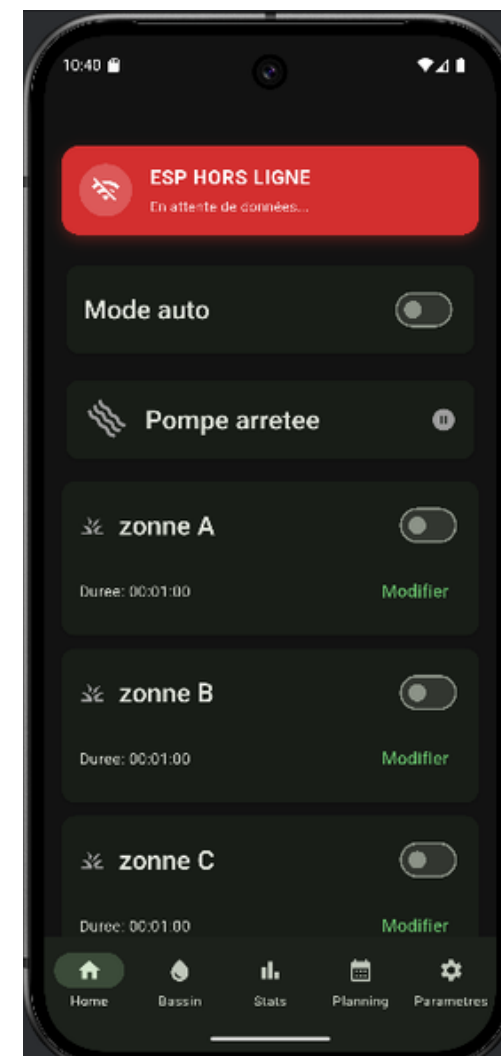
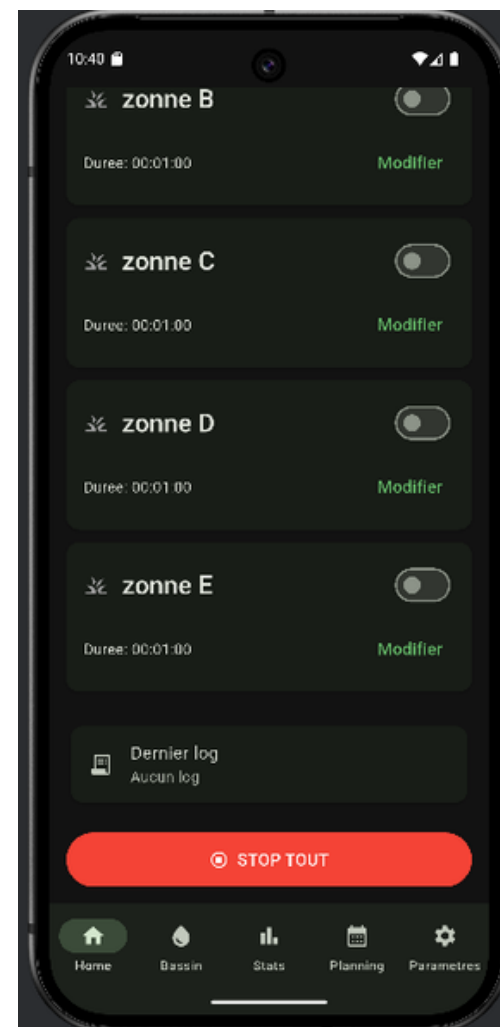
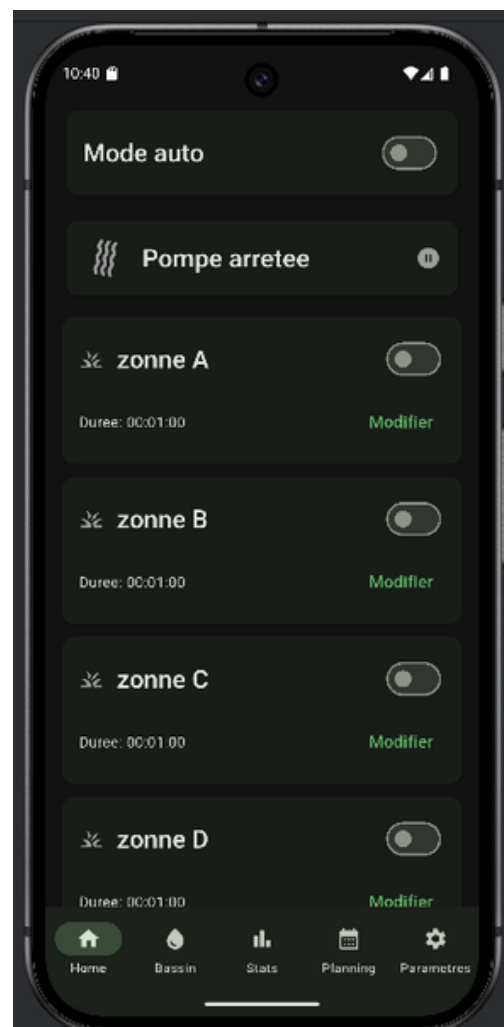
Fournisseurs de connexion		Ajouter un fournisseur
Fournisseur	État	
 Adresse e-mail/Mot de passe	✓ Activé	
 Google	✓ Activé	



Application Mobile - Interface & UX

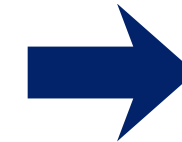
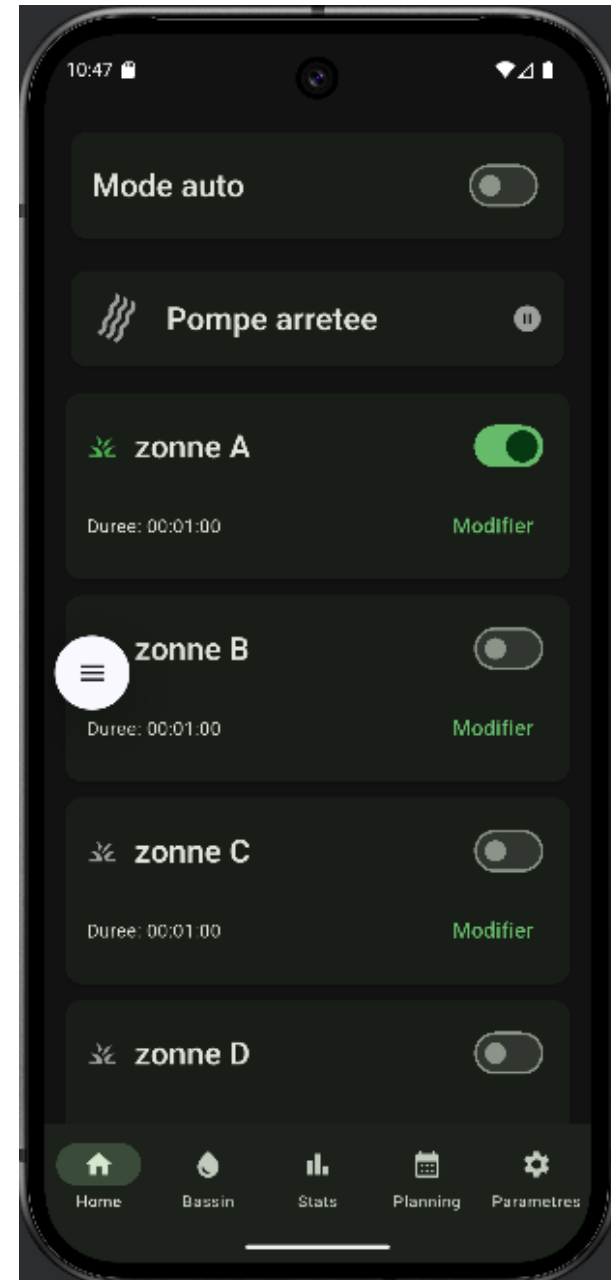
Gestion du Dashboard (Accueil)

- Mode Manuel : Activation sélective des électrovannes.
- Mode Auto : Lancement d'un cycle complet où le système gère seul l'enchaînement des zones selon des durées prédéfinies.
- Le "Stop Tout" (Kill Switch) : Bouton d'urgence rouge permettant l'arrêt immédiat de tous les actionneurs (Pompes et Vannes) en une seule transaction Firebase.



Application Mobile - Interface & UX

```
https://mikafa-538d9-default-rtdb.firebaseio.com/  
└─ users  
  └─ MRsUiMmeOjRwXNUR1fJhRMeFIUC2  
    └─ irrigation  
      └─ auto  
        └─ running: false  
      └─ commands  
        └─ autoStart: true  
        └─ autoStop: true  
        └─ zone1: false  
      └─ zones  
        └─ zone1  
          └─ active: false  
          └─ color: 4283215696  
          └─ duration: 60  
          └─ name: "zonne A"  
        └─ zone2  
        └─ zone3  
        └─ zone4  
        └─ zone5
```



```
https://mikafa-538d9-default-rtdb.firebaseio.com/  
└─ users  
  └─ MRsUiMmeOjRwXNUR1fJhRMeFIUC2  
    └─ irrigation  
      └─ auto  
        └─ running: false  
      └─ commands  
        └─ autoStart: true  
        └─ autoStop: true  
        └─ zone1: true  
      └─ zones  
        └─ zone1  
          └─ active: true  
          └─ color: 4283215696  
          └─ duration: 60  
          └─ name: "zonne A"  
        └─ zone2  
        └─ zone3  
        └─ zone4  
        └─ zone5
```



Application Mobile - Interface & UX

Gestion des Ressources (Bassin & Puits)

Architecture en "Buffer" (Réserve Tampon) :

Le système ne se contente pas d'arroser ; il gère l'amont de la chaîne hydraulique :

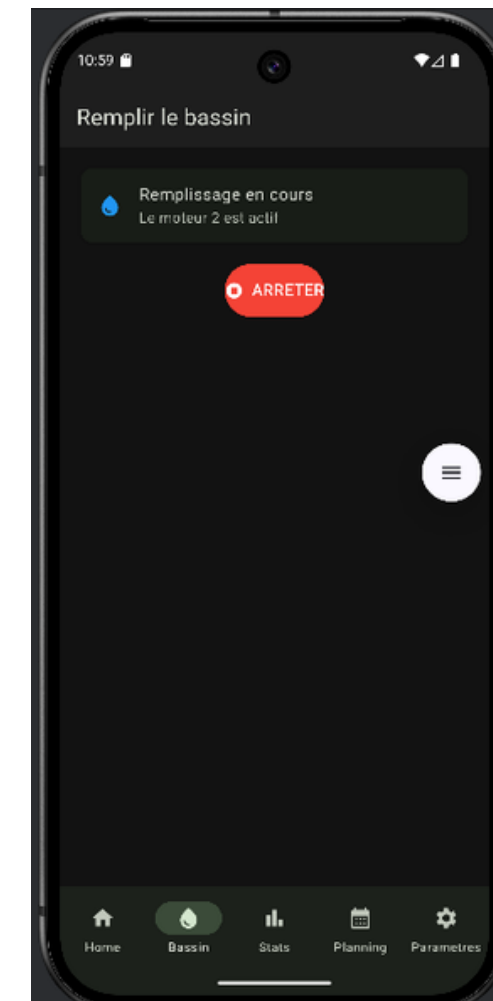
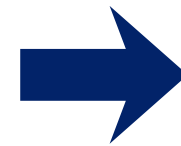
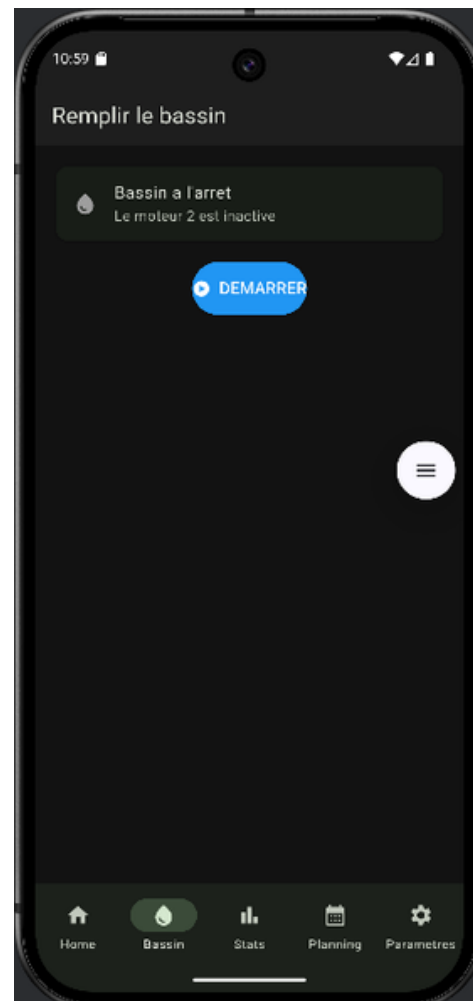
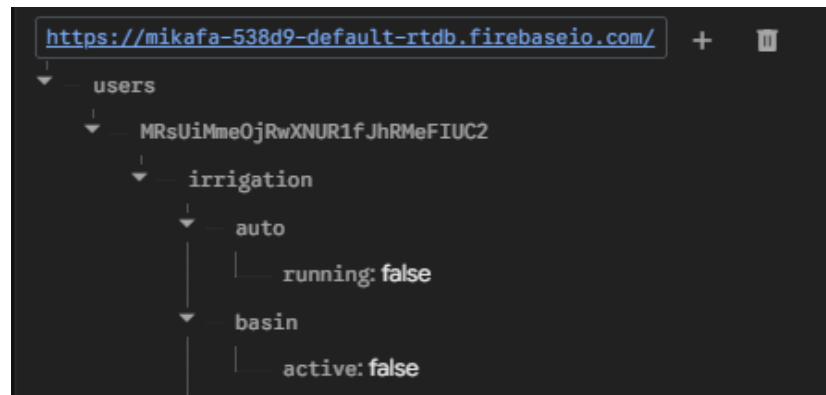
- Logique Master-Slave : Le bassin sert de réservoir tampon pour découpler l'extraction (puits) de la distribution (irrigation).
- Commande de Remplissage : Activation à distance du moteur du puits via l'interface dédiée.
- Sécurité du Moteur : Monitoring de l'état du moteur (On/Off) en temps réel avec le même principe de rétroaction que les vannes d'arrosage.

Pourquoi cette approche ?

- Disponibilité : Garantir que le bassin est toujours prêt pour un cycle d'arrosage sans dépendre du débit instantané du puits.
- Protection : Réduire le nombre de démarrages/arrêts du moteur de puits (souvent très profond et coûteux) en remplissant de gros volumes en une seule fois.



Application Mobile - Interface & UX

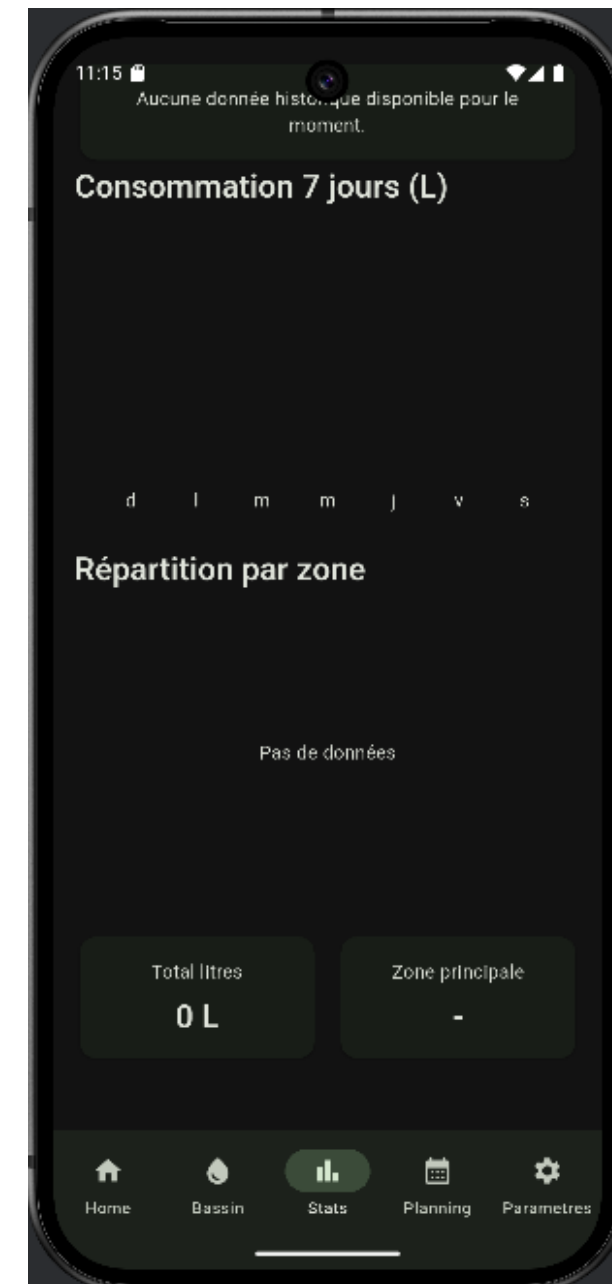


Application Mobile - Interface & UX

Data Analytics

Monitoring de la Consommation (Data Visualization)

- **Suivi Quantitatif** : Mesure du volume d'eau utilisé par cycle (Ex: 420 Litres au total).
- **Répartition Spatiale** : Identification automatique de la Zone principale (Ex: Zone 2) pour optimiser la stratégie d'irrigation.
- **Indicateurs de Performance (KPIs)** : Comparaison de la consommation entre les différentes zones pour détecter d'éventuelles anomalies (fuites ou sous-irrigation).

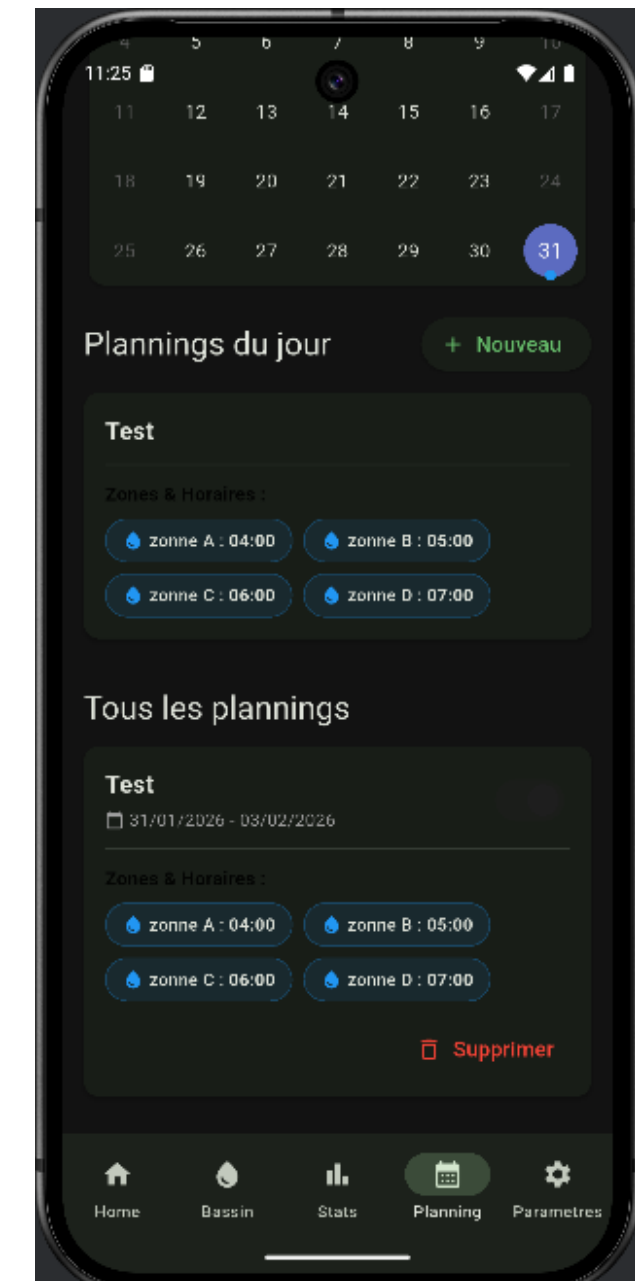
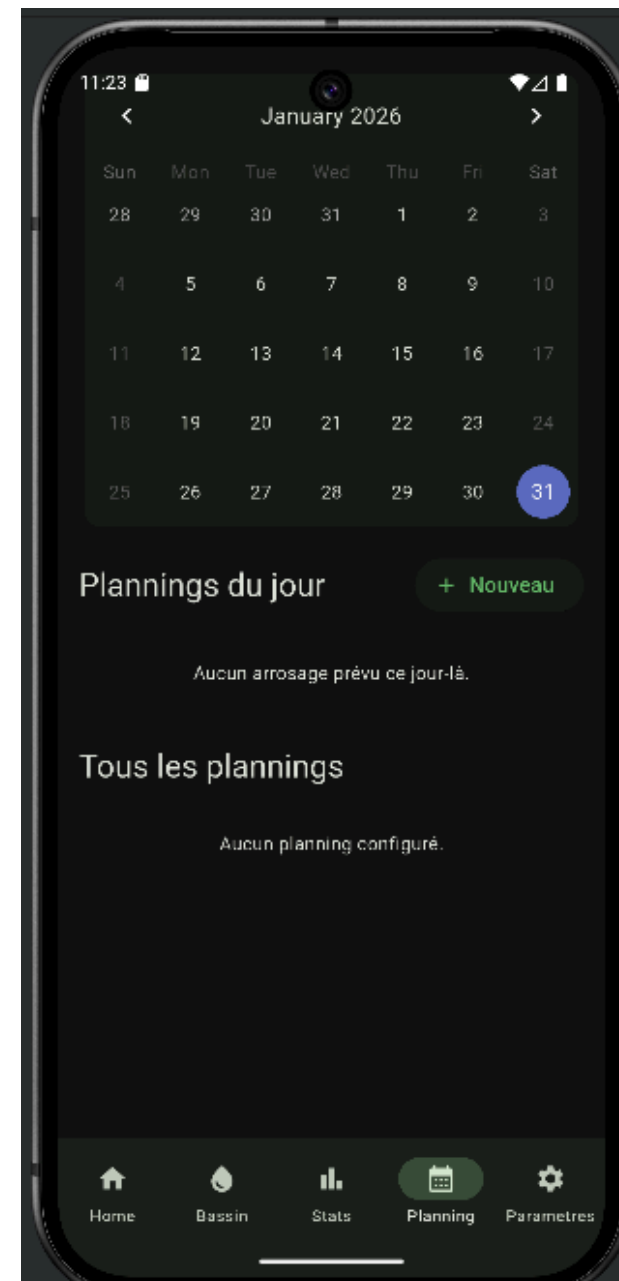


Application Mobile - Interface & UX

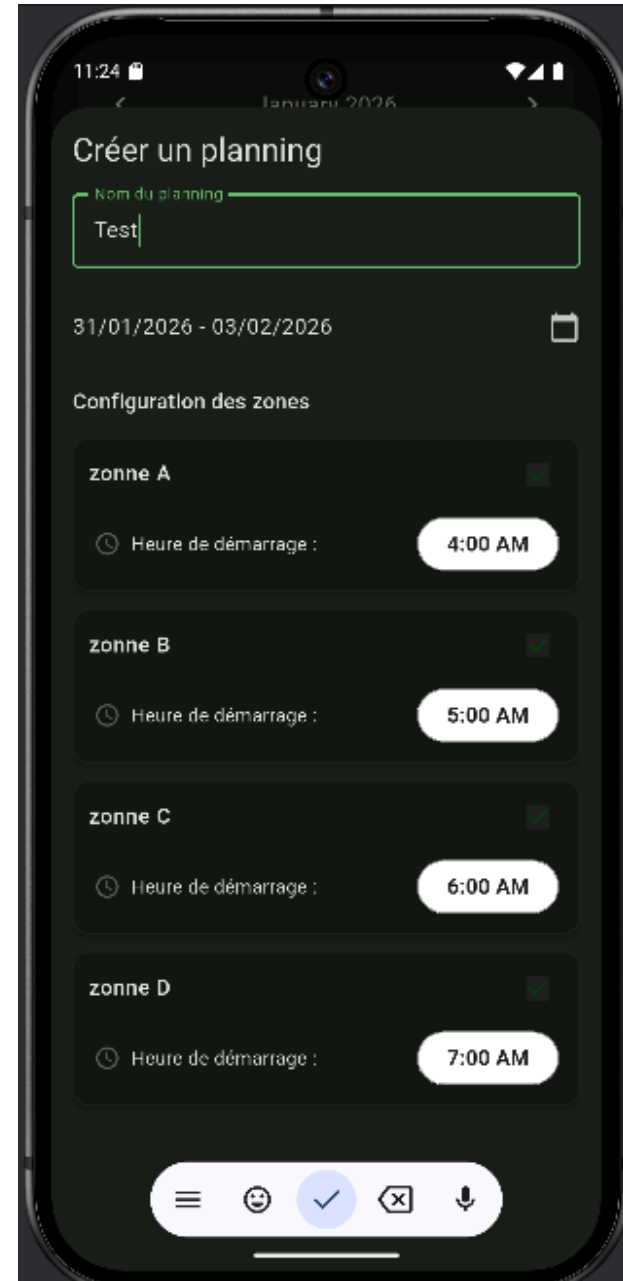
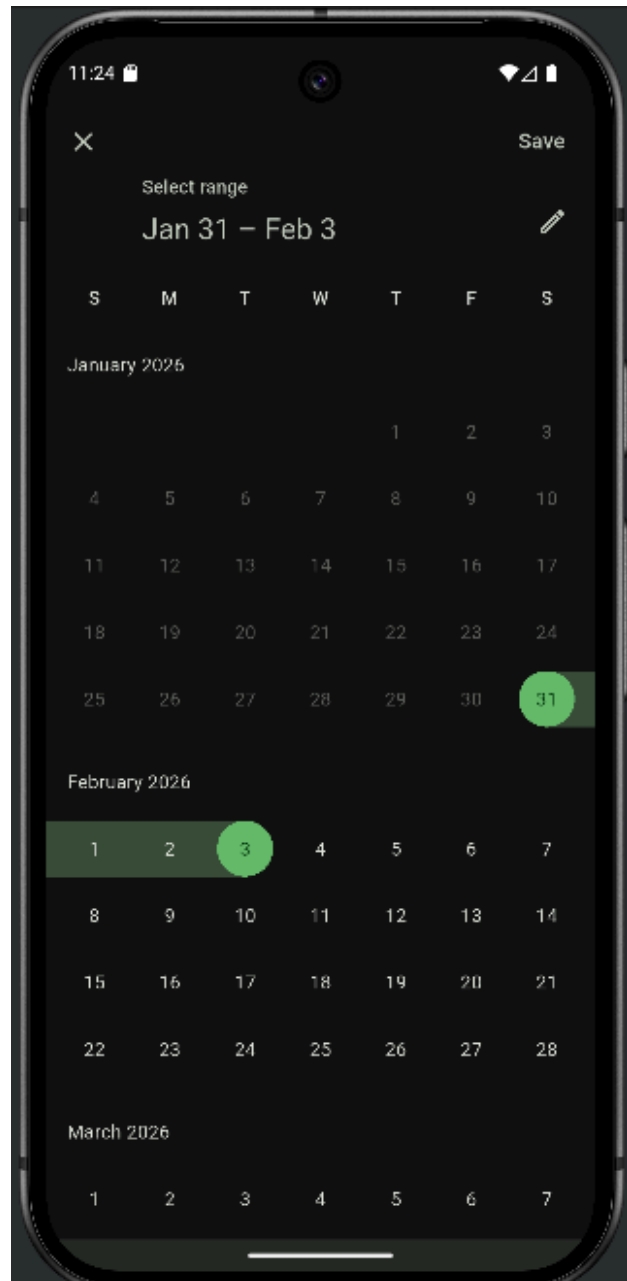
Planning

Planification Intelligente (Scheduling)

- **Programmation Temporelle** : Possibilité de planifier des sessions d'arrosage à des heures précises (Ex: 6:00 AM) pour minimiser l'évaporation.
- **Gestion du Calendrier** : Interface intuitive permettant de définir des cycles hebdomadaires ou ponctuels.
- **Automatisation Sans Intervention** : Une fois le planning enregistré dans Firebase, le système exécute les tâches de manière autonome.



Application Mobile - Interface & UX



Ingénierie Logicielle & Défense en Profondeur



Arduino Mega

Contrôleur Physique & Sécurité

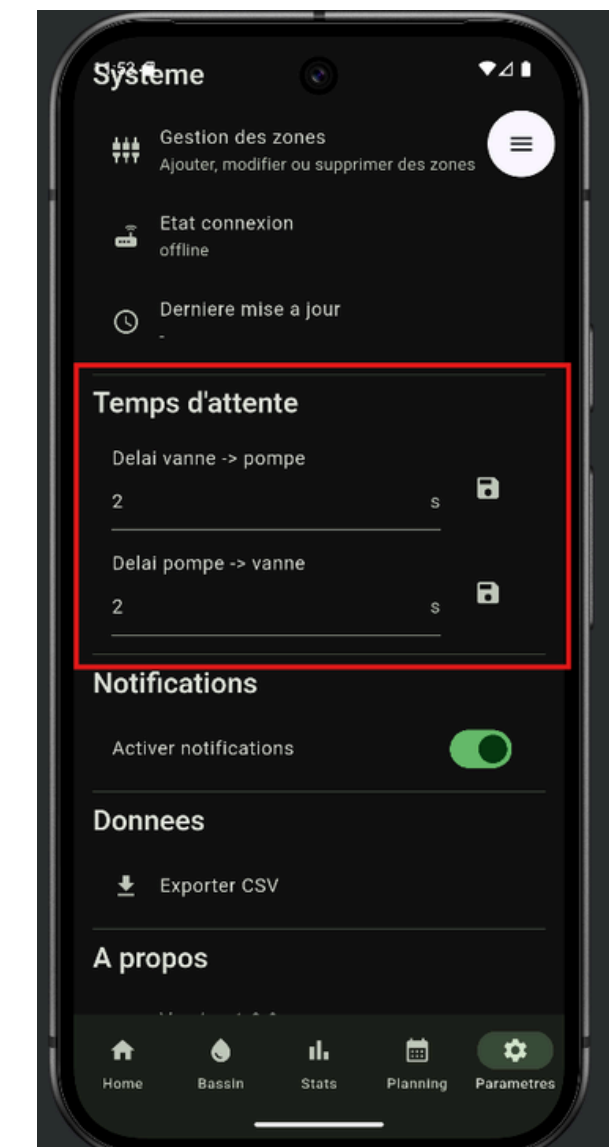
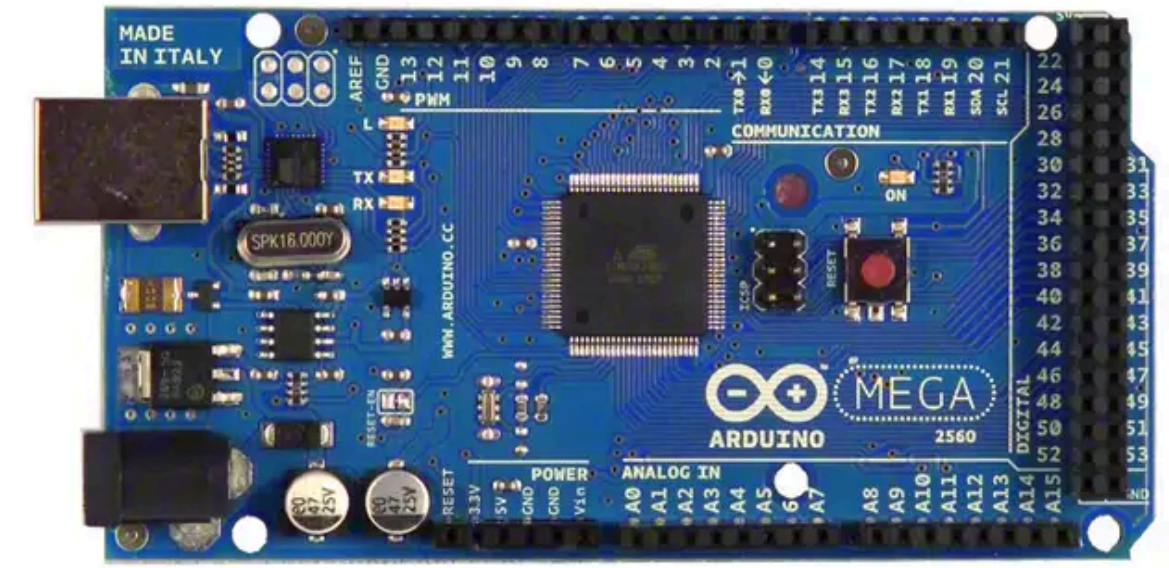
Rôle : Couche matérielle assurant l'exécution physique et la sécurité du système

Logique de Contrôle

- **Machine à États** : Mode Manuel (contrôle direct) / Mode Auto (cycle programmé)
- **Communication Série** : Interprétation des commandes ESP32 (ex: ZONE1:ON, PUMP:OFF)
- **Gestion Pompe** : Activation automatique si au moins une vanne est ouverte
- **Séquençage Intelligent** : (Protection du moteur)
 - Activation : Vanne s'ouvre → Délai utilisateur → Moteur démarre
 - Arrêt : Moteur s'arrête → Délai utilisateur → Vanne se ferme

Sécurités Matérielles Critiques

- **Exclusion Mutuelle** : Une seule vanne ouverte à la fois (prévention chute de pression)
- **Anti-Rebond (Bouton Toggle)** : Filtrage des faux appuis boutons (50ms)
- **Failsafe Start** : Extinction totale au démarrage
- **Logique Inverse** : Relais Active LOW (sécurité en cas de crash)



ESP32

Passerelle de Communication Sécurisée

Rôle : Pont entre le Cloud (Firebase) et le matériel (Arduino Mega)

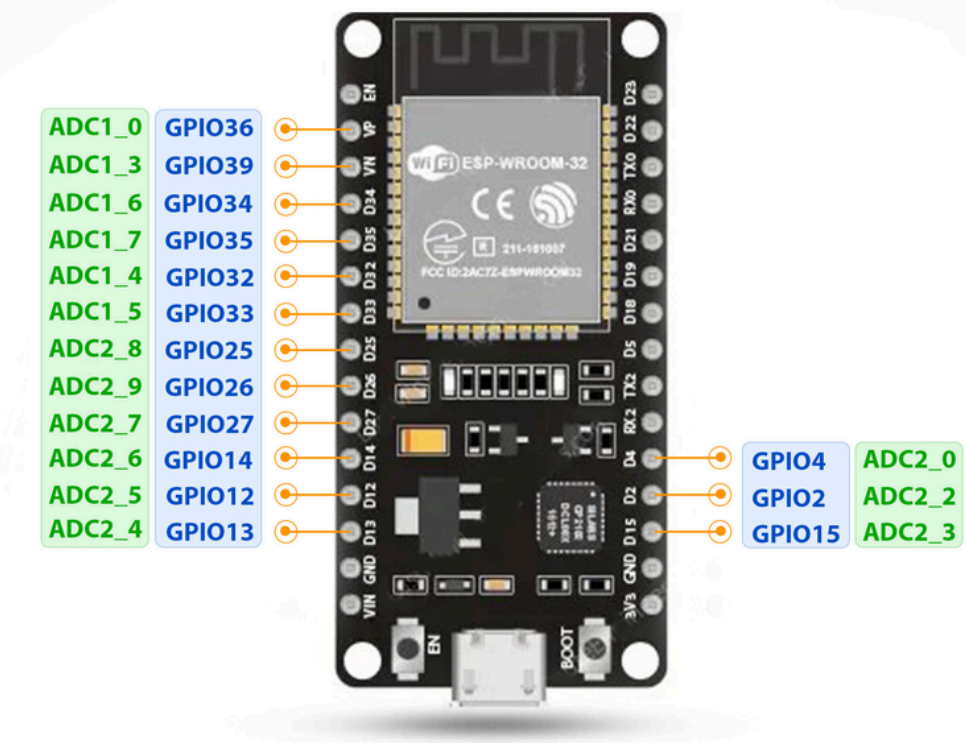
Logique de Contrôle

- **Polling Firebase** : Écoute en temps réel des changements sur chemins spécifiques
- **Traduction de Protocole** :
 - Firebase (true/false) → Arduino (ZONE1:ON/ZONE1:OFF)
- **Reconnexion Auto** : Gestion automatique des pertes WiFi

Sécurités Applicatives Critiques

- **Idempotence des Commandes** : Suppression immédiate après exécution (Prévient la ré-exécution au redémarrage)
- **Restriction d'Accès** : UID Admin hardcodé (Un seul super-admin autorisé à piloter le système)
- **Isolation Utilisateurs** : Commandes des autres users ignorées (Écriture possible mais non traitée par le hardware)

ADC PINS IN ESP32



Application Flutter

Interface Utilisateur & Première Ligne de Défense

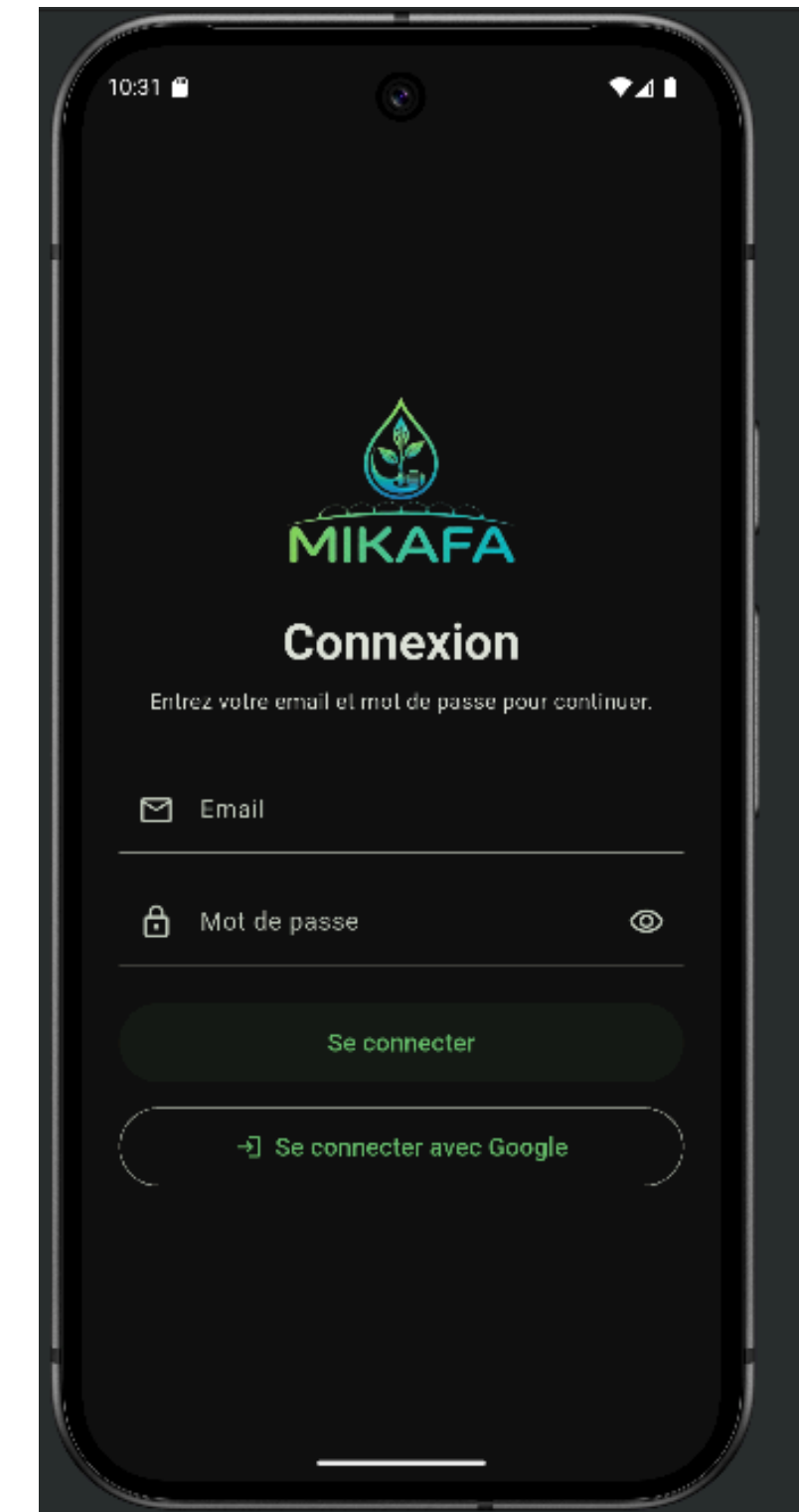
Rôle : Validation préventive, gestion UX et passerelle sécurisée vers Firebase

Logique de Contrôle

- **Gestion d'État Asynchrone** : ChangeNotifier pour mise à jour UI instantanée
- **Communication Firebase** : Écriture directe sur /users/{uid}/irrigation/commands/
- **Feedback Temps Réel** : Synchronisation état local ↔ Cloud

Sécurités Applicatives (Software Safety)

- **Validation Préventive** : Vérification avant envoi de commande (Empêche d'activer 2 zones simultanément - Double sécurité avec Arduino)
- **Anti-Spam** : Variable _commandPending (Blokque les clics multiples pendant traitement)
- **Isolation Utilisateurs** : Chemins Firebase basés sur UID (Un utilisateur ne peut pas accéder aux commandes d'un autre)





conclusion & future work

Bilan du Projet

Système End-to-End Opérationnel

Réalisation d'une solution complète allant de l'interface mobile (Flutter) au pilotage de puissance (380V).

Fiabilité Industrielle

Mise en œuvre d'une architecture robuste (Arduino Mega + ESP32) capable de gérer 16 zones avec une sécurité matérielle native.

Optimisation Hydrique

Transition d'un arrosage empirique à un pilotage précis basé sur la donnée (tracking de consommation et planification).



Travaux Futurs & Évolutions

1. Intelligence Artificielle & Maintenance Prédicative

- **Détection d'Anomalies** : Utiliser les données de consommation pour détecter automatiquement des fuites ou des obstructions de vannes via des algorithmes de Machine Learning.
- **Arrosage Prédicatif** : Intégrer des capteurs d'humidité du sol et des prévisions météo pour ne déclencher l'irrigation que lorsque c'est strictement nécessaire.

2. Optimisation Réseau

- **Protocole MQTT** : Migrer vers MQTT pour réduire la consommation de bande passante et améliorer l'autonomie des batteries.

3. Passage à l'Échelle (Scalability)

- **Dashboard Multi-Fermes** : Permettre à un exploitant de gérer plusieurs sites depuis une seule interface centralisée.
- **Commercialisation** : Finaliser le boîtier "Mikafa" pour une installation Plug-and-Play chez les agriculteurs.



thank
you

